

Escuela superior de computo

Ingeniería en inteligencia artificial

Mecánica y electromagnetismo

David Correa

INFORME TÉCNICO

Simulador Electrostático Multidimensional para Cargas Puntuales en 1D y 2D

Integrantes:

Luis Roberto García Sánchez

Santiago Caleb Barron

Agudelo Mancera Josue

Grupo: 1BV2

Fecha: 02/06/2026

Resumen

El presente proyecto desarrolla una aplicación computacional interactiva para simular sistemas de cargas eléctricas puntuales en una y dos dimensiones. El programa permite agregar cargas positivas y negativas, seleccionar una carga para calcular la fuerza neta mediante la Ley de Coulomb y evaluar el campo eléctrico en puntos definidos por el usuario. Además, incorpora una representación gráfica con vectores de fuerza, malla de campo eléctrico y un panel de resultados numéricos que facilita la interpretación física del sistema.

El simulador fue implementado como una aplicación web local usando HTML5, CSS3, JavaScript y Canvas API, sin librerías externas. Esta decisión permite que el programa se ejecute directamente en un navegador moderno, haciendo la entrega fácil de reproducir y revisar.

1. Introducción

La electrostática estudia las interacciones entre cargas eléctricas en reposo. Aunque la Ley de Coulomb permite calcular la fuerza entre dos cargas puntuales, el análisis se vuelve más complejo cuando existen varias cargas distribuidas en diferentes posiciones, ya que es necesario considerar dirección, sentido, magnitud y suma vectorial de cada interacción.

Por esta razón, el proyecto propone una herramienta visual que conecta el modelo físico con una representación gráfica. El simulador permite observar cómo cambia la fuerza neta sobre una carga y cómo se comporta el campo eléctrico cuando se modifican las posiciones y valores de las cargas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación computacional capaz de simular sistemas de cargas eléctricas puntuales en 1D y 2D, calculando fuerzas eléctricas, fuerza neta y campo eléctrico mediante la Ley de Coulomb.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar el cálculo de fuerza eléctrica entre cargas puntuales.
- Calcular la fuerza neta sobre una carga seleccionada por el usuario.
- Evaluar el campo eléctrico en puntos definidos por el usuario.
- Representar visualmente cargas, vectores de fuerza y vectores de campo eléctrico.
- Documentar el funcionamiento mediante casos de prueba reproducibles.

3. Fundamentación teórica

3.1 Ley de Coulomb

La Ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:

$$F = k \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2$$

Donde F es la fuerza eléctrica, k es la constante de Coulomb, q_1 y q_2 son las cargas eléctricas y r es la distancia entre ellas. En el simulador se utiliza $k = 8.987551 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

3.2 Descomposición vectorial

En dos dimensiones, la fuerza no se calcula únicamente como una magnitud escalar. Para obtener dirección y sentido, se descompone en componentes sobre los ejes X y Y . Esto permite sumar varias interacciones de forma vectorial.

$$F_x = F \cdot (dx / r)$$

$$F_y = F \cdot (dy / r)$$

El signo de la interacción depende del producto $q_1 \cdot q_2$. Si las cargas tienen el mismo signo, se repelen; si tienen signos opuestos, se atraen.

3.3 Principio de superposición

Cuando una carga se encuentra en presencia de varias cargas, la fuerza neta se obtiene sumando vectorialmente todas las fuerzas individuales que actúan sobre ella:

$$F_{\text{neta}} = \sum F_i$$

Este mismo principio se aplica al campo eléctrico. El campo total en un punto es la suma de las contribuciones producidas por cada carga del sistema.

3.4 Campo eléctrico

El campo eléctrico representa la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en un punto del espacio. Para una carga puntual, se calcula con:

$$E = k \cdot q / r^2$$

En el programa, el campo eléctrico se representa mediante vectores sobre una malla y mediante un vector resultante en el punto P definido por el usuario.

4. Desarrollo del programa

El simulador fue desarrollado como una aplicación web local. La interfaz está dividida en dos zonas principales: un panel lateral de control y un área gráfica basada en Canvas. El panel permite cambiar entre modo 1D y 2D, agregar cargas, seleccionar cargas, activar la malla de campo y evaluar un punto P . El área gráfica muestra el sistema de cargas y los vectores correspondientes.

4.1 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso dentro del proyecto
HTML5	Estructura general de la aplicación.
CSS3	Diseño visual, panel lateral, colores y distribución.
JavaScript	Cálculos físicos, manejo de eventos y lógica del simulador.
Canvas API	Dibujo de cargas, ejes, vectores y malla de campo eléctrico.

No se utilizaron librerías externas, por lo que el proyecto se puede ejecutar directamente en un navegador moderno.

4.2 Funcionamiento interno

- Cada carga se almacena con identificador, valor de carga y posición en coordenadas x, y.
- En modo 1D, la coordenada y se fija en cero para que todo ocurra sobre el eje X.
- Al seleccionar una carga, el programa calcula la fuerza que ejercen las demás cargas sobre ella.
- Al evaluar el punto P, el programa calcula el campo eléctrico total generado por todas las cargas.
- La visualización se actualiza por eventos de interacción del usuario, como agregar cargas, arrastrarlas, cambiar valores o activar la malla.

5. Interfaz de usuario

La interfaz fue diseñada para que el usuario pueda modificar rápidamente las condiciones del sistema y observar los resultados. Las cargas positivas se muestran en rojo, las cargas negativas se muestran en verde, la fuerza neta se representa con un vector naranja y el campo eléctrico con vectores azul claro o morados en la malla.

Para evitar resultados físicamente irrelevantes dentro de la interfaz, el programa no permite agregar cargas con valor igual a cero microcoulombs.

6. Casos de prueba y resultados

A continuación se presentan tres pruebas que verifican el funcionamiento del simulador en 1D, 2D y evaluación de campo eléctrico. Los valores son reproducibles desde la interfaz del archivo index.html.

6.1 Caso de prueba 1: Sistema en 1D

Datos: $q_1 = +2 \mu\text{C}$ en $x = -1 \text{ m}$; $q_2 = -3 \mu\text{C}$ en $x = 1 \text{ m}$. Se selecciona la carga 1 para calcular la fuerza neta.

Resultado esperado: la distancia entre las cargas es 2 m y la fuerza sobre la carga 1 es aproximadamente $F_x = +1.35 \times 10^{-2} \text{ N}$. El signo positivo indica que la fuerza apunta hacia la derecha, debido a la atracción entre cargas de signo contrario.

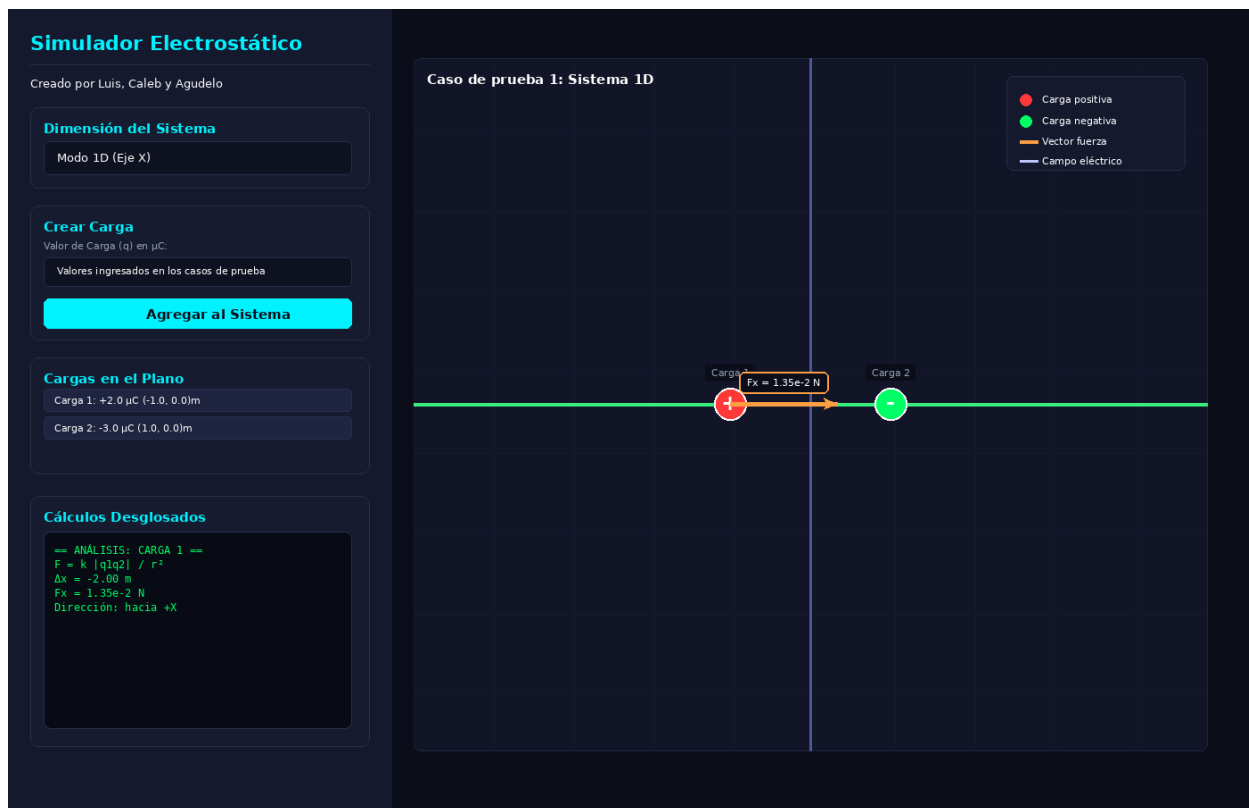


Figura 1. Evidencia del caso de prueba en 1D.

6.2 Caso de prueba 2: Sistema en 2D

Datos: $q_1 = +2 \mu\text{C}$ en (0,0) m; $q_2 = -2 \mu\text{C}$ en (2,1) m; $q_3 = +1 \mu\text{C}$ en (-1,2) m. Se selecciona la carga 1 para calcular la fuerza neta.

Resultado esperado: al sumar las componentes vectoriales, se obtiene aproximadamente $\Sigma F_x = 8.04 \times 10^{-3} \text{ N}$, $\Sigma F_y = 0 \text{ N}$ y $|F_{\text{neta}}| = 8.04 \times 10^{-3} \text{ N}$. La fuerza neta queda dirigida principalmente hacia el eje X positivo.

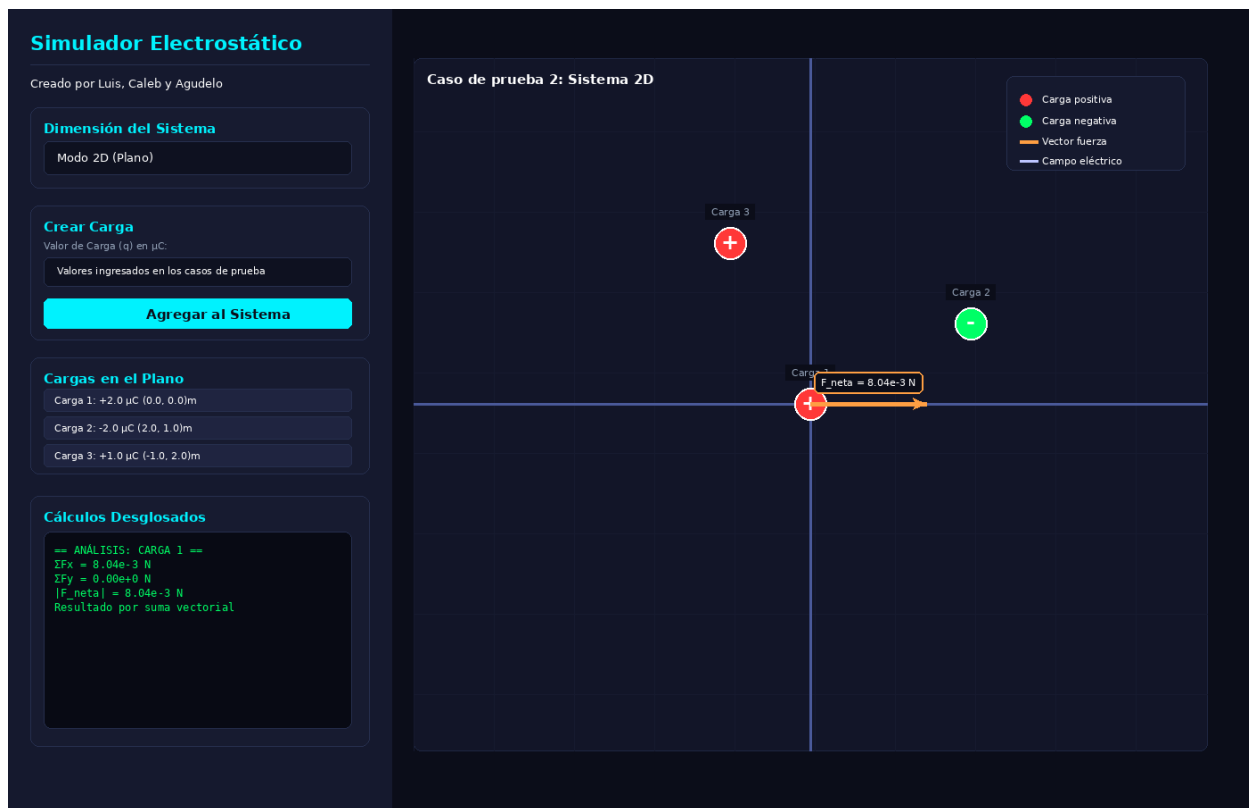


Figura 2. Evidencia del caso de prueba en 2D.

6.3 Caso de prueba 3: Campo eléctrico

Datos: $q_1 = +3 \mu\text{C}$ en $(-1,0) \text{ m}$; $q_2 = -3 \mu\text{C}$ en $(1,0) \text{ m}$; punto de evaluación $P = (0,1) \text{ m}$.

Resultado esperado: por simetría, las componentes verticales del campo se cancelan y las componentes horizontales se suman. El resultado aproximado es $E_x = 1.91 \times 10^4 \text{ N/C}$, $E_y = 0 \text{ N/C}$ y $|E_{\text{total}}| = 1.91 \times 10^4 \text{ N/C}$.

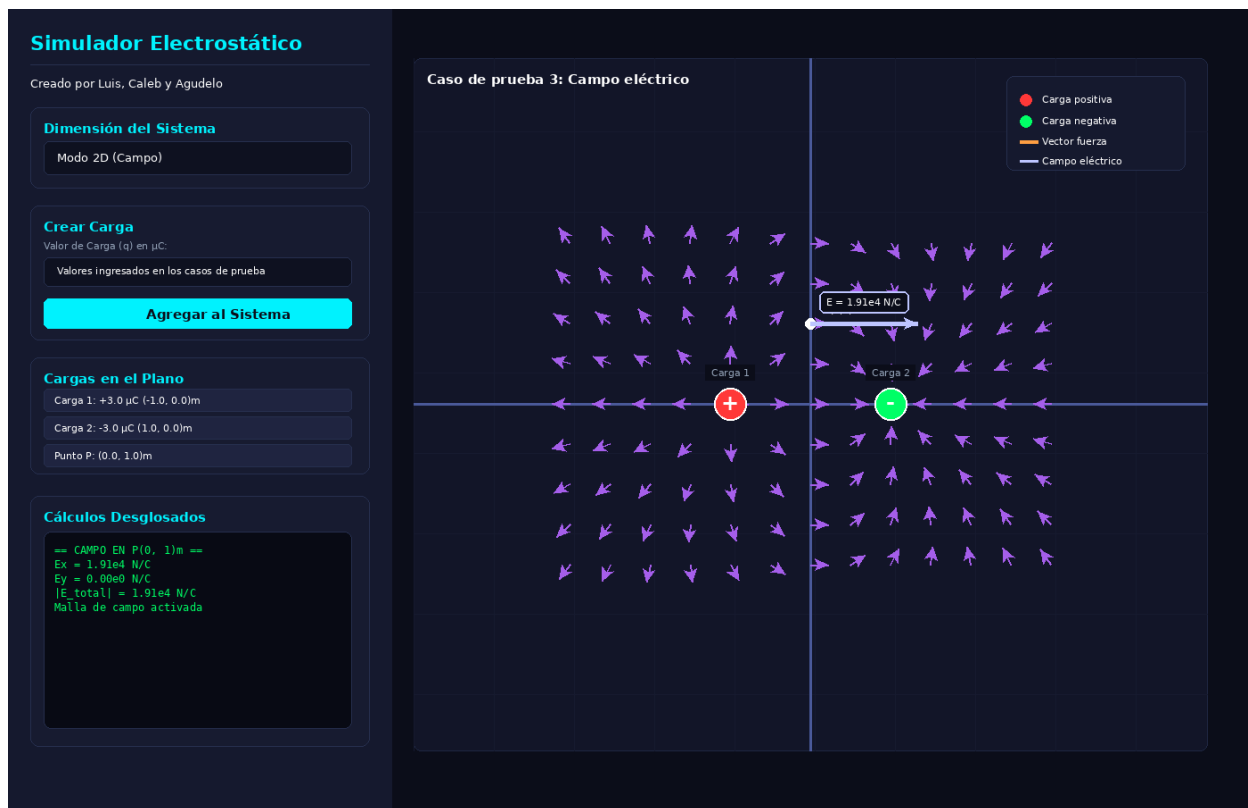


Figura 3. Evidencia de evaluación del campo eléctrico en un punto.

7. Interpretación física de los resultados

Los resultados obtenidos muestran que la dirección de la fuerza depende del signo de las cargas. En el caso 1D, una carga positiva y una negativa se atraen, por lo que la fuerza sobre la carga positiva apunta hacia la carga negativa.

En el caso 2D se observa que las interacciones individuales pueden tener componentes en X y Y, pero la fuerza neta depende de la suma vectorial. En el ejemplo seleccionado, las componentes verticales se cancelan aproximadamente y queda una fuerza resultante sobre el eje X positivo.

En el caso del campo eléctrico, la simetría del sistema permite interpretar la cancelación de componentes. Aunque cada carga produce un campo con componente vertical en el punto P, estas componentes son opuestas y se anulan. Las componentes horizontales tienen el mismo sentido y se suman.

8. Conclusiones

- Se desarrolló un simulador electrostático funcional para sistemas de cargas puntuales en 1D y 2D.
- El programa calcula correctamente fuerza eléctrica, fuerza neta y campo eléctrico aplicando la Ley de Coulomb y el principio de superposición.
- La representación gráfica facilita la interpretación de magnitud, dirección y sentido de los vectores.
- El uso de tecnologías web nativas permite una ejecución sencilla sin instalar dependencias adicionales.
- Los casos de prueba verifican el funcionamiento del simulador en los escenarios solicitados.

9. Referencias

Serway, R. A. y Jewett, J. W. Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning.

Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J. Fundamentos de física. Wiley.

MDN Web Docs. Canvas API. Mozilla Developer Network.

MDN Web Docs. JavaScript Guide. Mozilla Developer Network.

10. Uso de herramientas de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo técnico y documental. Su uso estuvo orientado principalmente a:

- Organización de la estructura general del proyecto.
- Revisión y mejora de la documentación técnica.
- Elaboración del archivo README.md.
- Generación y corrección de casos de prueba.
- Identificación y corrección de errores menores en el código.
- Asistencia en la redacción del informe técnico y formato de referencias bibliográficas.

Las herramientas de inteligencia artificial no sustituyeron el trabajo del equipo en la comprensión de los conceptos físicos involucrados. El diseño, implementación, validación del simulador, pruebas de funcionamiento e interpretación de los resultados fueron revisados y verificados por los integrantes del proyecto, quienes pueden explicar el funcionamiento del programa, la aplicación de la Ley de Coulomb, el cálculo de fuerzas eléctricas y la representación del campo eléctrico.